

EcoLabs

Manual de uso · Sistema inteligente de monitoreo y atención ambiental

¿Qué hace?

- Registra la temperatura, la humedad y la concentración de CO₂.
- Identifica cada espacio: Aula, Laboratorio o Biblioteca.
- Almacena y permite consultar las mediciones registradas.
- Genera y administra alertas cuando las mediciones se encuentran fuera de los rangos establecidos.
- Permite deshacer el último registro y consultar estadísticas ambientales.

Cómo ejecutarlo:

1. Instala Python 3 (en Windows, desde python.org; en Linux normalmente ya viene instalado).
2. Abre una terminal (CMD en Windows, Terminal en Linux) en la carpeta del programa.
3. Ejecuta en Windows: python Sistema_monitoreo_Ecolabs.py | en Linux: python3 Sistema_monitoreo_Ecolabs.py

Menú Principal:

Opción	¿Qué hace?
1. Registrar Medición	Pide espacio (Aula, Laboratorio o Biblioteca), temperatura (°C), humedad (%) y CO ₂ (ppm). Valida que sean números en rango y genera alertas si aplica.
2. Consultar Mediciones	Muestra todas las mediciones registradas.
3. Consultar Alertas Pendientes	Muestra las alertas pendientes, de la más antigua a la más reciente.
4. Atender Alerta	Muestra la primera alerta y pide confirmación (s/n). Si confirmas con s, se retira de la cola.
5. Deshacer Último Registro	Elimina la medición más reciente.
6. Mostrar Estadísticas	Total, temperatura promedio/máxima/mínima, humedad y CO ₂ promedio, y alertas pendientes.
7. Salir	Cierra el programa.

Cuando se genera una alerta:

Variable	Alerta si es ...
Temperatura	Mayor que 30 °C
Humedad	Menor que 30% o mayor que 70%
CO ₂	Mayor que 1000 ppm

Ejemplo rápido:

1. Elige 1 y captura: Laboratorio, 31.5, 42, 800 → se genera una alerta de temperatura.
2. Elige 3 para ver la alerta, 4 y responde s para atenderla.
3. Elige 6 para ver las estadísticas.

Si algo falla:

- **"Dato inválido"**: escribiste letras o dejaste el campo vacío; vuelve a capturar un número.
- **"Espacio inválido"**: escribe exactamente Aula, Laboratorio o Biblioteca.
- **"No hay alertas pendientes"**: la cola está vacía; registra una medición que supere un umbral.